Diseño de producto

1. Introducción al diseño de producto

El **diseño de producto** ocupa un lugar central en la ingeniería, porque conecta las necesidades de las personas y de la sociedad con soluciones técnicas concretas materializadas en artefactos, sistemas o servicios (Ulrich & Eppinger, 2016). A diferencia de una aproximación puramente improvisada o artesanal, el diseño de producto en un contexto industrial requiere planificar con rigor qué se quiere lograr, para quién, con qué recursos y bajo qué restricciones, de manera que el resultado pueda fabricarse en serie con calidad y de forma económicamente viable (Pahl & Beitz, 2007). De la calidad del proceso de diseño dependerán no solo las prestaciones del producto, sino también su coste, su fiabilidad, su impacto ambiental y la percepción que el usuario tendrá de él a lo largo de toda su vida útil.

El **diseño industrial** surge históricamente ligado a la Revolución Industrial y a la producción en serie. Cuando la fabricación pasa a depender de máquinas, cadenas de montaje y grandes volúmenes, ya no es posible corregir errores sobre la marcha sin un coste elevado: resulta imprescindible decidir antes cómo será el producto, cómo se ensamblará, qué materiales usará y cómo se organizará su producción (Löbach, 1981). El diseño se convierte así en una actividad proyectual aplicada a la concepción de las cosas, que anticipa y define el objeto antes de que exista físicamente. A lo largo del siglo XX, movimientos como la escuela de la Bauhaus consolidan la idea de que la forma, la función y la producción industrial deben pensarse de manera integrada, combinando criterios técnicos, funcionales, estéticos y sociales en un mismo proceso de diseño (Droste, 2002; Wittkower, 2019).

En este contexto, el **diseño industrial** se ha definido clásicamente como la actividad de proyectar objetos fabricados industrialmente, es decir, producidos mediante máquinas y en serie (ICSID, 1961). El foco se sitúa en aquellos productos que no se elaboran de manera única o artesanal, sino que se replican muchas veces bajo condiciones controladas. Eso implica que el diseño debe prever tolerancias, procesos de fabricación, ensamblajes, logística de distribución y condiciones de uso muy diversas. Además, debe atender a un mercado competitivo, en el que el producto compite con alternativas similares en precio, prestaciones, calidad percibida y valores intangibles asociados a la marca o al estilo (Ulrich & Eppinger, 2016).

Cuando hablamos de **diseño en ingeniería**, el énfasis se desplaza hacia la resolución sistemática de problemas técnicos. El diseño de ingeniería se orienta a la creación de nuevos productos o sistemas aplicando conocimientos científicos y tecnológicos para alcanzar soluciones optimizadas (Pahl & Beitz, 2007). El ingeniero no solo busca que el producto funcione, sino que lo haga considerando simultáneamente múltiples restricciones: materiales disponibles, procesos de fabricación, costes, normas técnicas, requisitos legales, condiciones de seguridad, mantenimiento, ergonomía, impacto ambiental, etc. En este sentido, el diseño de ingeniería puede entenderse como un proceso de toma de decisiones en el que se exploran alternativas y se seleccionan configuraciones que equilibran de forma razonable todas estas variables (Ulrich & Eppinger, 2016).

La **diferencia entre diseño industrial y diseño en ingeniería** no es una frontera rígida, sino más bien una cuestión de enfoque y de énfasis. El diseño industrial suele poner más atención en la interfaz con el usuario, la forma, la percepción del producto, su inserción cultural y su valor simbólico, además de en su funcionalidad (Löbach, 1981). El diseño de ingeniería, por su parte, se centra en garantizar el comportamiento técnico, la robustez, la seguridad, la eficiencia estructural o energética y la viabilidad de fabricación (Pahl & Beitz, 2007). En la práctica profesional, ambos enfoques convergen en el diseño de producto: un buen producto necesita a la vez resolver un problema técnico de manera fiable y ofrecer una experiencia de uso coherente con las expectativas de quienes lo utilizarán y del mercado al que se dirige.

Dado que el diseño de producto implica coordinar muchos factores distintos, resulta útil apoyarse en **metodologías** que estructuren el proceso. Una de las referencias clásicas en ingeniería es la **propuesta de Pahl y Beitz**, que organiza el desarrollo del producto en una secuencia de fases (Pahl & Beitz, 2007). Esta metodología no pretende ser una receta rígida, pero sí proporciona un marco para evitar que se olviden aspectos importantes y para facilitar el trabajo en equipo. En lugar de pasar directamente de una idea más o menos vaga a unos planos detallados, se propone ir concretando el producto de forma progresiva, desde la clarificación de la tarea hasta la documentación final para producción.

La **primera fase** en esta metodología es la **planificación y clarificación de la tarea**. En este nivel todavía no se diseña la forma del producto, sino que se define qué problema se quiere resolver y en qué condiciones. Se analizan el mercado y la situación de la organización, se identifican ideas de producto, se seleccionan las más prometedoras y, sobre todo, se elabora una lista estructurada de requerimientos o especificaciones de diseño. Esta lista de requerimientos, que en muchos contextos se denomina **Product Design Specification** (**PDS**), recoge de manera ordenada lo que el producto debe hacer, bajo qué límites y con qué prioridades (Pugh, 1991). Es un puente entre las necesidades de los usuarios y la solución técnica que se desarrollará después.

En la **segunda fase**, el **diseño conceptual**, se exploran posibles principios de solución y configuraciones generales que puedan satisfacer las especificaciones definidas. Aquí el foco está en el tipo de solución que se adoptará, más que en sus detalles exactos. Se identifican las funciones esenciales que debe cumplir el producto, se construyen estructuras funcionales que descomponen el problema en subfunciones, y se buscan distintos principios físicos o técnicos que podrían cumplir cada subfunción (Pahl & Beitz, 2007). La combinación de estos principios da lugar a diferentes conceptos de producto, que se comparan y evalúan técnica y económicamente. Al final de esta fase se selecciona uno o varios conceptos que se consideran más prometedores.

La **tercera fase**, el **diseño formal o de configuración**, se centra en desarrollar la forma constructiva del concepto elegido. En este punto se definen geometrías aproximadas, materiales, disposiciones de componentes y esquemas de funcionamiento más detallados. Se realizan cálculos preliminares, selecciones de componentes comerciales, estimaciones de coste y análisis de ensamblaje. Se trata de depurar y mejorar las propuestas conceptuales, eliminando interferencias, ajustando dimensiones y asegurando que el diseño sea coherente con los procesos de fabricación previstos. El resultado de esta fase suele ser una **propuesta**

preliminar del producto que ya puede evaluarse con cierto realismo (Ulrich & Eppinger, 2016).

La **cuarta fase** es el **diseño de detalle**, en la que se genera toda la documentación necesaria para fabricar, montar y operar el producto. Aquí se elaboran planos detallados, listas de materiales, instrucciones de producción y montaje, procedimientos de ensayo y mantenimiento, así como la documentación asociada a certificaciones, manuales de usuario y señalización (Pahl & Beitz, 2007). También se revisan y validan los documentos para garantizar su coherencia interna y su adecuación a las normas aplicables. En muchos casos, esta fase incluye la construcción y prueba de prototipos, la corrección de problemas detectados y la consolidación de una versión definitiva lista para industrializar (Ulrich & Eppinger, 2016).

A lo largo de estas fases, el diseño de producto no se apoya únicamente en la intuición o en la experiencia individual, sino en un conjunto de técnicas y herramientas que ayudan a estructurar la información, captar la voz del cliente, analizar funciones, evaluar riesgos y optimizar decisiones. Entre estas técnicas se encuentran, por ejemplo, el **análisis funcional**, que descompone el producto en funciones y subfunciones para aclarar qué debe hacer cada parte; la **gestión del valor**, que compara el coste de las funciones con el valor que aportan al usuario; el **despliegue de la función de calidad** (**QFD**), que traduce las necesidades del cliente en características técnicas; o el **diseño para fabricación y montaje** (**DFMA**), que busca minimizar el número de piezas y simplificar los procesos. Otras herramientas, como el **diseño orientado al coste** (**DtC**) y el **benchmarking**, permiten definir productos competitivos en precio y aprender de las mejores prácticas de otros actores del sector.

En este conjunto de herramientas ocupan un lugar destacado las **especificaciones de diseño de producto** (**PDS**) y el **Análisis Modal de Fallos y Efectos** (**AMFE**). El **PDS** asegura que el equipo de diseño parte de una base común y bien estructurada sobre lo que el producto debe cumplir en términos de prestaciones, mercado, diseño, normativa, coste, organización y otros aspectos relevantes (Pugh, 1991). El **AMFE**, por su parte, permite anticipar modos de fallo potenciales, evaluar su impacto y priorizar acciones para mejorar la fiabilidad y la seguridad del producto desde fases tempranas del desarrollo (Stamatis, 2003; AIAG & VDA, 2019). Ambas herramientas se integran de manera natural en la **metodología de Pahl y Beitz**: el **PDS** se elabora en la fase de clarificación de la tarea y el **AMFE** se aplica típicamente durante el diseño conceptual y el diseño formal, cuando aún es posible introducir cambios sin costes excesivos.

Aunque en este tema el foco principal no es la sostenibilidad ni el **ecodiseño**, conviene recordar que el diseño de producto actual opera en un contexto en el que las expectativas ambientales y sociales son cada vez más exigentes. Muchas decisiones clave sobre impacto ambiental, consumo de recursos, reparabilidad o reciclabilidad se toman precisamente en las fases iniciales del diseño, cuando se definen el concepto de producto, los materiales y la arquitectura general (Brezet & van Hemel, 1997). Por ello, incluso cuando la sostenibilidad se trate en otro bloque de la asignatura, es útil tener presente que las especificaciones de diseño y el análisis de fallos también pueden incorporar criterios relacionados con el ciclo de vida, la durabilidad, la facilidad de mantenimiento y la gestión del fin de vida (ISO 14006, 2020).

En resumen, esta introducción al **diseño de producto en ingeniería** busca que se comprendan tres ideas fundamentales. En primer lugar, que diseñar no es únicamente dibujar un objeto, sino planificar de forma sistemática una solución que responda a necesidades concretas en un contexto industrial (Ulrich & Eppinger, 2016). En segundo lugar, que el proceso de diseño puede y debe estructurarse en fases, desde la clarificación de la tarea y la definición de especificaciones hasta el diseño de detalle y la documentación para fabricación (Pahl & Beitz, 2007). Y, en tercer lugar, que herramientas como el **PDS** y el **AMFE** no son burocracia añadida, sino instrumentos que ayudan a mejorar la calidad del producto, reducir errores, anticipar riesgos y facilitar el trabajo colaborativo en proyectos de ingeniería complejos (Pugh, 1991; Stamatis, 2003).

2. Especificaciones de diseño de producto (PDS)

En la práctica profesional, uno de los errores más frecuentes en los proyectos de diseño es empezar a proponer soluciones sin haber definido con claridad qué problema se quiere resolver y qué requisitos debe cumplir el producto final (Ulrich y Eppinger, 2016). Las ideas iniciales pueden ser sugerentes, pero si no se apoyan en una base sólida de necesidades y restricciones, el resultado suele ser un diseño que no encaja del todo con el mercado, con la capacidad de fabricación, con la normativa o con las expectativas reales de los usuarios (Pahl y Beitz, 2007). Para evitar esta situación, la ingeniería de diseño utiliza un documento clave: las **especificaciones de diseño de producto**, conocido habitualmente por sus siglas en inglés como **Product Design Specifications** (**PDS**) (Pugh, 1991).

El **PDS** es un documento que recoge de forma estructurada los requisitos, las restricciones y los criterios que debe cumplir el producto o sistema, y sirve como guía para todo el desarrollo del proyecto (Pugh, 1991). Su objetivo no es describir la solución, sino dejar claro qué se espera de ella. Mientras que el diseño se ocupa de decidir cómo será el producto, el **PDS** se centra en definir qué debe lograr, en qué condiciones y con qué prioridades (Pahl y Beitz, 2007). De este modo, actúa como una especie de contrato técnico entre las partes interesadas del proyecto: promotores, equipo de diseño, producción, calidad, marketing y otros departamentos implicados (Ulrich y Eppinger, 2016). Si el **PDS** es incompleto, ambiguo o contradictorio, el riesgo de malentendidos y de retrabajos en fases posteriores aumenta de forma significativa.

Elaborar un buen **PDS** exige partir de una comprensión amplia del contexto del producto. Antes de redactar requisitos, es necesario que el equipo se plantee preguntas como: cuál es el propósito principal del producto y qué valor añadido aporta respecto a lo existente; quiénes serán los usuarios y otros actores implicados, como instaladores, mantenedores o distribuidores; en qué entorno se utilizará el producto; qué vida útil se espera y qué tipo de mantenimiento será aceptable; qué limitaciones económicas, tecnológicas, normativas o de calendario condicionan el proyecto (Ulrich y Eppinger, 2016). Un primer ejercicio de lluvia de ideas permite identificar estas necesidades de forma abierta, sin preocuparse todavía por clasificarlas o cuantificarlas.

Una vez identificadas las necesidades, el siguiente paso consiste en agruparlas en categorías que faciliten su análisis y eviten olvidos importantes. Una clasificación habitual en el diseño industrial distingue al menos entre los siguientes bloques (Pugh, 1991; Pahl y Beitz, 2007). En

primer lugar, los **requisitos técnicos o de ingeniería**, que incluyen aspectos como prestaciones, materiales, resistencia, tolerancias y seguridad estructural. En segundo lugar, los **requisitos de diseño y estética**, que abarcan dimensiones máximas, peso, forma general, apariencia y sensaciones que debe transmitir el producto. En tercer lugar, los **requisitos de usuario y mercado**, que recogen el segmento objetivo, las expectativas de uso, la ergonomía, la facilidad de instalación y mantenimiento y el rango de precio deseado. También deben considerarse los **requisitos normativos y de seguridad**, relacionados con directivas, reglamentos y certificaciones necesarias, así como los requisitos económicos y financieros, que especifican el coste objetivo, el plazo de retorno de la inversión o el volumen de producción previsto. Finalmente, a **nivel de organización y gestión** se definen plazos de desarrollo, hitos, responsabilidades y recursos disponibles.

En las **especificaciones relacionadas con la ingeniería y la fabricación** se incluyen el código de proyecto y de producto, las normas aplicables, las normativas internas de la empresa, los procesos de transformación recomendables, los requisitos de calidad y las condiciones de inspección y ensayo (Pugh, 1991). A **nivel de mercado** se describen el tipo de producto, las características funcionales principales, la definición de la gama, el posicionamiento frente a competidores, el público objetivo, los canales de distribución y el papel del envase y del embalaje (Pahl y Beitz, 2007). En el **ámbito del diseño** se detallan, entre otros aspectos, las dimensiones máximas, el peso aproximado, las referencias de tendencias de diseño, las expectativas estéticas, la **ergonomía**, las funciones básicas del producto, los mandos o interfaces necesarios y los ámbitos de uso previstos. Cada empresa o equipo puede adaptar y ampliar estas categorías, pero el objetivo es siempre el mismo: asegurarse de que no se pasa por alto ninguna dimensión relevante del producto.

No basta, sin embargo, con listar necesidades y agruparlas por categorías. Es crucial que cada especificación se formule de manera **clara**, **medible** y **verificable** (Ulrich y Eppinger, 2016). En la medida de lo posible, un requisito debería responder a tres preguntas: qué se exige, cuánto o en qué rango y cómo se comprobará. Por ejemplo, la frase "*la estructura debe ser resistente*" es demasiado vaga para orientar el diseño. En cambio, una formulación como "*la estructura soportará una carga vertical de al menos 2,0 kN sin deformación permanente, verificada mediante ensayo estático a 23 °C*" define un criterio específico que puede guiar los cálculos, el dimensionamiento y las pruebas (Pugh, 1991). Del mismo modo, en lugar de indicar simplemente que el producto debe tener "*peso reducido*", resulta más útil fijar un límite máximo, por ejemplo "*peso menor o igual a 25 kg por elemento para permitir montaje por una sola persona sin ayuda de grúa*", y relacionarlo con una condición de uso concreta.

Otra herramienta práctica dentro del **PDS** es la distinción entre requisitos obligatorios y requisitos deseables. Los **requisitos obligatorios** son aquellos sin los cuales el producto no puede considerarse aceptable, como el cumplimiento de una determinada norma de seguridad, una capacidad mínima de carga, una compatibilidad eléctrica concreta o un coste máximo que haga viable el producto en su mercado objetivo (Pugh, 1991). Los **requisitos deseables**, en cambio, son características que aportan valor añadido o mejoran la competitividad, pero que podrían sacrificarse si entran en conflicto con los obligatorios. Esta clasificación, que suele anotarse con letras como **O** para obligatorios y **D** para deseables,

ayuda a priorizar decisiones cuando aparecen tensiones entre prestaciones, coste, plazo y otros factores (Pahl y Beitz, 2007).

La experiencia muestra que muchos problemas posteriores en un proyecto de diseño se deben a requisitos mal formulados. Entre los **errores más habituales** se encuentran las especificaciones demasiado generales, como "*buena ergonomía*" o "*fácil de fabricar*", sin criterios cuantitativos; las duplicidades o contradicciones entre categorías, por ejemplo pedir simultáneamente un coste muy bajo y materiales de alta gama sin justificación; los valores fijados sin análisis que resultan inalcanzables con la tecnología disponible; o la ausencia de **referencias a las normas y reglamentos** que realmente condicionan el producto (Ulrich y Eppinger, 2016). Invertir tiempo al inicio en revisar el PDS, consensuarlo entre las partes implicadas y actualizarlo cuando cambian las condiciones del proyecto suele ser una inversión que se recupera con creces en forma de menos cambios de última hora, menos conflictos y un diseño más coherente.

Aprender a elaborar y utilizar un **PDS** tiene dos ventajas importantes en el trabajo de diseño. En primer lugar, obliga a pensar el producto desde múltiples puntos de vista, que incluyen la **perspectiva técnica, económica, de usuario, de fabricación y de gestión**, y a estructurar esa información de manera ordenada (Pahl y Beitz, 2007). En segundo lugar, ofrece una base objetiva para **justificar decisiones de diseño**. Cuando se elige un material, una geometría o un proceso de fabricación, es posible explicar cómo esa elección contribuye a cumplir determinados requisitos del PDS y por qué se ha preferido frente a otras alternativas (Ulrich y Eppinger, 2016). En el contexto de los proyectos y las prácticas de la asignatura, trabajar con un **PDS** básico pero bien construido es un paso esencial para poder aplicar después herramientas como el **Análisis Modal de Fallos y Efectos**, que analiza cómo puede fallar el producto y qué riesgos son más críticos en relación con las funciones y exigencias definidas previamente (Stamatis, 2003).

3. Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE)

En cualquier proyecto de diseño de producto, además de definir lo que el producto debe hacer, es fundamental preguntarse cómo podría fallar y qué consecuencias tendrían esos fallos. No existe producto completamente exento de riesgo: componentes que se desgastan antes de tiempo, uniones que se aflojan, piezas que se rompen bajo ciertas condiciones, errores de montaje o de uso, entre muchos otros. El **Análisis Modal de Fallos y Efectos** (**AMFE**), conocido internacionalmente como **FMEA** (**Failure Modes and Effects Analysis**), es una herramienta sistemática que ayuda precisamente a identificar modos de fallo potenciales, valorar su impacto y priorizar acciones para reducir el riesgo (Stamatis, 2003). Nació en entornos de alta criticidad como la industria aeroespacial y se ha extendido después a sectores como la automoción, la maquinaria, la electrónica o los servicios (AIAG y VDA, 2019).

El objetivo principal del AMFE es prevenir problemas antes de que aparezcan en servicio. Mientras que muchas metodologías tradicionales se centran en corregir fallos una vez detectados, el **AMFE** propone analizarlos en la fase de diseño y de planificación del proceso, cuando todavía es posible introducir cambios en el producto o en la forma de fabricarlo a un coste razonable (Stamatis, 2003). Para ello, el equipo recorre de manera ordenada los

componentes o funciones del producto y, para cada uno, se plantea qué puede fallar, por qué podría fallar, qué efecto tendría ese fallo sobre el sistema o sobre el usuario y qué medidas existen o pueden implantarse para detectarlo o evitarlo. Este enfoque estructurado facilita que no se pasen por alto riesgos importantes y que las decisiones se basen en criterios compartidos.

Un **AMFE** típico se organiza en forma de tabla. Cada fila se corresponde con un "caso" a analizar, que suele describirse a partir de tres elementos básicos: **componente**, **función** y **modo de fallo** (AIAG y VDA, 2019). El **componente** es la parte o subsistema sobre el que se realiza el análisis, por ejemplo una bisagra, un tornillo de fijación, una carcasa, un conector o un elemento estructural. La **función** describe qué se espera que haga ese componente dentro del sistema: permitir el giro de un panel, asegurar la unión entre dos perfiles, proteger el interior frente al polvo o la humedad, transmitir la fuerza de un usuario, etcétera. El **modo de fallo** explica cómo puede fallar el componente, es decir, qué sale mal: aflojamiento, rotura, deformación excesiva, atasco, fuga, cortocircuito, pérdida de estanqueidad y otras posibilidades similares.

A continuación, para cada modo de fallo se identifica el **efecto** que tendría sobre el sistema y sobre el usuario. El efecto responde a la pregunta "¿qué pasa si se produce este fallo?", e incluye desde incomodidades leves (ruidos, vibraciones, estética degradada) hasta fallos funcionales importantes (pérdida parcial o total de la función) o situaciones de riesgo para la seguridad (AIAG y VDA, 2019). En esta parte del análisis es importante distinguir entre efectos locales, que afectan solo al componente o a una pequeña parte del sistema, y efectos globales, que comprometen el funcionamiento del conjunto o la seguridad de las personas. Por ejemplo, el aflojamiento de un tornillo puede producir inicialmente vibraciones y ruidos, pero si progresa podría desembocar en la caída de un módulo o en la pérdida de estabilidad de la estructura.

Para entender por qué podría ocurrir el fallo, la tabla del **AMFE** incorpora también la columna de **causa**. La causa describe el origen o mecanismo que conduce al modo de fallo, como un dimensionamiento insuficiente, un material inadecuado, un proceso de montaje mal controlado, condiciones de carga más severas de lo previsto, falta de mantenimiento o errores de uso por parte del cliente (Stamatis, 2003). En esta fase se cruzan conocimientos de diseño, fabricación, calidad y experiencia previa en campo. Identificar bien las causas es crucial porque las acciones preventivas más eficaces suelen dirigirse precisamente a eliminar o reducir esas causas: mejorar el diseño, cambiar un material, introducir un control de proceso, revisar el procedimiento de montaje o clarificar las instrucciones de uso.

El rasgo distintivo del **AMFE** es que no se limita a listar fallos, sino que los valora de forma semicuantitativa mediante tres índices: la **severidad del efecto** (**S**), la **ocurrencia de la causa** (**O**) y la **capacidad de detección antes de que el fallo llegue al usuario** (**D**) (AIAG y VDA, 2019). Cada uno de estos índices se evalúa en una escala ordinal, habitualmente de 1 a 10, siguiendo criterios acordados por el equipo. La **severidad S** mide la gravedad del efecto si el fallo se produce. Valores bajos corresponden a efectos imperceptibles o leves, mientras que valores altos indican daños importantes, incumplimientos normativos o riesgos para la integridad de las personas. La **ocurrencia O** expresa la probabilidad de que la causa se presente en las condiciones normales de uso o de proceso. Valores bajos reflejan fallos muy poco frecuentes

y valores altos, fallos que se repiten con frecuencia. La **detección D** valora cuán probable es que el fallo o su causa se detecten antes de que afecten al usuario: un valor bajo indica que existe un control eficaz que casi siempre detectará el problema, mientras que un valor alto significa que, en la práctica, el fallo pasará desapercibido hasta que cause un efecto.

Tradicionalmente, estos tres índices se combinan en un indicador llamado **Número de Prioridad de Riesgo** (**NPR** o **RPN** en inglés), que se calcula como el producto NPR = S × O × D (Stamatis, 2003). Un NPR alto sugiere un riesgo más crítico, ya sea porque el efecto es muy grave, porque el fallo es frecuente, porque resulta difícil de detectar o por una combinación de estos factores. Sin embargo, las guías más recientes recomiendan no basar la priorización exclusivamente en el valor numérico del NPR, sino fijarse también en los niveles individuales de severidad, ocurrencia y detección (AIAG y VDA, 2019). Por ejemplo, un fallo con severidad máxima, aunque tenga baja ocurrencia, puede requerir atención prioritaria, incluso si su NPR no es el más alto de la tabla.

Además del **NPR**, muchos equipos clasifican la prioridad de actuación mediante **categorías cualitativas**, como **alta**, **media** o **baja**. Esta "prioridad de acción" sirve para decidir dónde concentrar primero los esfuerzos de mejora. En **fallos de prioridad alta** suelen buscarse acciones que reduzcan la severidad (si es posible mediante cambios de diseño), disminuyan la ocurrencia (mejorando materiales, dimensionamientos o procesos) o aumenten la probabilidad de detección (incorporando ensayos, inspecciones o sistemas de monitorización). En **fallos de prioridad media** pueden plantearse mejoras si el coste es razonable o si se detectan sinergias con otras acciones. Los **fallos de prioridad baja** se revisan, pero a menudo se acepta el riesgo residual, siempre que se haya documentado y se considere aceptable para el proyecto (AIAG y VDA, 2019).

El valor del **AMFE** depende en gran medida de cómo se lleve a cabo el proceso. Lo más frecuente es realizarlo en un equipo multidisciplinar que incluya personas de diseño, fabricación, calidad, mantenimiento y, cuando es posible, representación de quien está más cerca del usuario o del mercado (Stamatis, 2003). La discusión en grupo permite combinar diferentes perspectivas: quien diseña puede aportar la lógica del cálculo y la selección de materiales, quien fabrica conoce las variaciones reales de proceso y las dificultades de montaje, y quien mantiene el producto suele haber visto cómo falla en la práctica. Esta diversidad ayuda a evitar visiones excesivamente optimistas y a equilibrar las valoraciones de severidad, ocurrencia y detección.

Un **ejemplo** sencillo puede ilustrar la lógica del **AMFE** aplicado a un **producto mecánico**. Supongamos una **estructura metálica abatible** utilizada para soportar equipos ligeros. Uno de sus **componentes** clave es la bisagra que permite el giro del plano abatible. La **función** de la bisagra es permitir el giro manteniendo la alineación y la estabilidad del plano. Un **modo de fallo** posible es el desgaste o la fatiga de la bisagra, que se traduce en holgura y desalineación progresiva. El **efecto** de este fallo puede ser la pérdida de estabilidad del plano abatible, dificultades de uso e incluso riesgo de atrapamiento si la pieza se desplaza de forma inesperada. La **causa** podría ser una carga cíclica más alta de la prevista o la ausencia de lubricación. En este caso, la **severidad** podría valorarse como moderada-alta, la **ocurrencia** como media y la **detección** como media-baja, lo que daría un **NPR** significativo y justificaría

acciones como seleccionar una bisagra con mayor vida a fatiga, introducir un plan de lubricación o mejorar las instrucciones de mantenimiento.

En **productos eléctricos o electrónicos**, el **AMFE** se aplica de forma similar, aunque con modos de fallo y efectos diferentes. Por ejemplo, en una **luminaria básica de LED**, el driver electrónico tiene la **función** de regular la corriente al módulo LED. Un **modo de fallo** podría ser el sobrecalentamiento del driver, cuyo **efecto** sería la reducción de la vida útil o el fallo prematuro del sistema de iluminación. La **causa** puede estar relacionada con una disipación térmica insuficiente o con un dimensionamiento inadecuado del encapsulado. La **severidad** del fallo se considera elevada, porque la pérdida de iluminación afecta a la función principal del producto y puede comprometer la seguridad en determinadas aplicaciones. La **ocurrencia** se valora a partir de la experiencia y de los ensayos, y la **detección** depende de la existencia o no de pruebas térmicas durante el desarrollo y la producción (Stamatis, 2003). Sobre esta base, las **acciones recomendadas** pueden incluir añadir un disipador, limitar la potencia o rediseñar el flujo de aire en el interior de la luminaria.

Dentro de un proyecto, el **AMFE** no es un documento estático, sino una herramienta viva. A medida que avanza el diseño, se obtienen resultados de ensayos, se modifican componentes o se introducen nuevos procesos de fabricación, las valoraciones de severidad, ocurrencia y detección pueden cambiar (AIAG y VDA, 2019). Por eso es habitual que el AMFE se revise en distintos hitos del desarrollo y que sus resultados se conecten con otras actividades de gestión de riesgos, de calidad o de mejora continua. Cuando se define una acción para reducir un riesgo, conviene asignar un responsable, un plazo y un seguimiento, y actualizar después los índices S, O y D para reflejar el efecto de la mejora.

Trabajar con AMFE ayuda a desarrollar una manera de pensar orientada a la fiabilidad y a la seguridad. Obliga a pasar de la pregunta “¿qué queremos que haga el producto?” a la pregunta “¿qué podría salir mal y cómo podemos anticiparnos?”. En combinación con un PDS bien elaborado, el AMFE permite priorizar los riesgos que afectan a las funciones más críticas y orientar los recursos de diseño donde más impacto tienen (Stamatis, 2003). Para un equipo de ingeniería, incorporar el AMFE como parte habitual del desarrollo de producto no significa eliminar por completo los fallos, pero sí reducir su probabilidad e impacto, mejorar la robustez del diseño y aumentar la confianza en el comportamiento del producto a lo largo de su vida útil.

4. Diagrama Causa-Efecto o Espinograma o Diagrama de Ishikawa

El **diagrama causa-efecto**, también conocido como **diagrama de Ishikawa** (por su creador Kaoru Ishikawa) o **espinograma** (por su forma característica de espina de pescado), es una herramienta visual y estructurada que permite identificar, explorar y representar de forma jerárquica todas las causas potenciales que originan un problema o que afectan a una característica crítica de un producto o proceso (Gutiérrez Pulido y de la Vara, 2013; Brassard y Ritter, 2010). Esta herramienta fue desarrollada en Japón en la década de 1960, en el contexto del desarrollo de los sistemas de **gestión de calidad**, con el objetivo de facilitar el análisis sistemático de las causas que pueden generar un efecto o problema específico y ayudar a los equipos de trabajo a identificar las causas raíz antes de tomar acciones correctivas (Gutiérrez Pulido y de la Vara, 2013).

En cuanto a su **utilidad**, el diagrama causa-efecto es especialmente valioso cuando se quiere evitar quedarse en soluciones superficiales que solo tratan los síntomas de un problema. Permite explorar de forma ordenada todas las posibles causas de un defecto, una queja o una desviación de una especificación, y sirve como complemento natural del **AMFE**, ya que ayuda a explorar y completar las **causas potenciales de fallo** antes de priorizarlas o para revisar y ampliar lo que ya se identificó en dicho análisis. También es una herramienta muy adecuada para organizar el trabajo en equipo durante sesiones de *brainstorming*, porque ofrece una estructura clara en la que ir situando las aportaciones del grupo. Además, su carácter gráfico favorece la **comunicación visual** entre distintos perfiles (ingeniería, producción, calidad, marketing). Además, proporciona una base para la toma de decisiones sobre qué causas atacar primero, combinando información cualitativa del equipo con datos cuantitativos cuando están disponibles (Ministerio de Fomento, 2005).

Tradicionalmente, el diagrama se organiza en torno a seis grandes categorías conocidas como las **6M** (Gutiérrez Pulido y de la Vara, 2013). La categoría **Materiales** agrupa aspectos como materias primas, componentes, calidad de materiales, proveedores, especificaciones y propiedades físicas o químicas. La categoría **Mano de obra** recoge temas de habilidades, formación, experiencia, error humano, tiempos y turnos de trabajo, fatiga y motivación. La categoría **Maquinaria** incluye equipos, herramientas, software, calibración, desgaste, mantenimiento y capacidad de las máquinas. La categoría **Métodos** se refiere a procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo, protocolos, parámetros de proceso y estándares. La categoría **Mantenimiento** abarca revisiones periódicas, inspecciones, frecuencia de mantenimiento preventivo y disponibilidad de repuestos. Por último, la categoría **Medio ambiente** incluye temperatura, humedad, vibraciones, iluminación, normativa aplicable, logística, transporte y condiciones ambientales. En proyectos de software o servicios, estas categorías pueden adaptarse a otras más pertinentes, por ejemplo: Personas, Procesos, Herramientas/Infraestructura, Requisitos/Políticas, Datos y Entorno/Usuarios.

El uso del espinograma sigue normalmente una metodología de construcción en varios pasos. En primer lugar, se debe **definir con claridad el efecto o problema** que se va a analizar, es decir, la característica crítica o el síntoma que se quiere explicar. Este enunciado debe ser específico y observable (por ejemplo, “bolígrafo mancha al escribir”, “autonomía insuficiente de altavoz portátil”, “café amargo en máquina *espresso*”, “ruido excesivo en motor eléctrico” o “fugas en uniones de tubería”) y, en el contexto de la asignatura, es recomendable que esté vinculado a algún modo de fallo previamente identificado en el **AMFE**. A continuación, se procede a **identificar las causas potenciales** para cada una de las ramas principales (las 6M) del diagrama. Si ya se ha realizado un AMFE, las **causas de fallo** que aparezcan allí pueden trasladarse directamente a las categorías correspondientes del espinograma, y el equipo puede añadir causas nuevas mediante sesiones de lluvia de ideas.

Para formular buenas causas es importante utilizar **términos técnicos y observables**, evitando expresiones vagas como “calidad mala” o “problema de diseño”. Es preferible usar descripciones concretas, por ejemplo “tinta con viscosidad inferior a 2000 cP” o “tolerancia de ajuste superior a 0,05 mm”. Del mismo modo, conviene evitar juicios de valor del tipo “desastre”, “negligencia” o “falta de interés” y sustituirlos por hechos observables como “par de apriete no controlado”, “ausencia de verificación de dureza” o “no existe control de

temperatura en almacén". Estas formulaciones más objetivas facilitan posteriormente la definición de acciones correctivas.

Una vez identificadas las causas de primer nivel, el siguiente paso consiste en **profundizar en subcausas** utilizando la técnica de los **5 porqués** (Brassard y Ritter, 2010). Esta técnica consiste en preguntarse repetidamente "¿por qué ocurre esto?" para cada causa, hasta llegar a causas raíz que sean accionables y verificables. Por ejemplo, si el efecto es "bolígrafo mancha al escribir" y una causa en la categoría Materiales es "tinta demasiado fluida", al preguntar "¿por qué?" se puede llegar a la subcausa "viscosidad fuera de especificación" y, al continuar preguntando, a sub-subcausas como "falta de control de calidad en proveedor" o "ausencia de certificado de análisis del lote". Esta forma de trabajar evita quedarse en causas superficiales y permite identificar los puntos de mejora donde las intervenciones tienen más impacto.

Cuando el diagrama contiene ya un conjunto amplio de causas y subcausas, resulta necesario **priorizar las causas más críticas**. Esto puede hacerse combinando datos estadísticos (frecuencia de ocurrencia, datos históricos), juicio experto del equipo técnico y, si es posible, ensayos o experimentos que permitan comprobar el efecto de ciertas causas sobre el problema. En la práctica, se suelen seleccionar las 2-3 causas más probables o más influyentes y marcarlas en el propio diagrama (por ejemplo, con un símbolo ★), justificando en el acta de la reunión o en el informe por qué se consideran prioritarias. Estas causas son las que se tomarán como base para definir **acciones correctivas** específicas.

En el contexto de la asignatura, el diagrama de Ishikawa está estrechamente relacionado con otras herramientas de calidad. Por un lado, se complementa con el **AMFE**, ya que el espinograma permite una exploración más **cualitativa y visual** de las causas potenciales de fallo, mientras que el **AMFE** cuantifica la gravedad, ocurrencia y detección mediante índices y ayuda a priorizar riesgos (AIAG & VDA, 2019). Por otro lado, las causas identificadas en el diagrama pueden servir de entrada para **QFD**, convirtiéndose en requisitos técnicos (los CÓMO) que deben controlarse para garantizar que se satisfacen determinadas necesidades del cliente (Zairi, 1993). Además, una vez priorizadas las causas, se puede utilizar el **Diagrama de Pareto** para analizar su frecuencia o impacto y aplicar la conocida regla del 80/20, identificando las pocas causas vitales que explican la mayor parte del efecto (Gutiérrez Pulido y de la Vara, 2013).

Entre las **ventajas** del diagrama causa-efecto destacan su simplicidad visual, que lo hace fácil de entender y comunicar, y su capacidad para fomentar la participación en equipo, integrando diferentes perspectivas en un mismo esquema (Ministerio de Fomento, 2005). Es una herramienta muy flexible, aplicable a problemas de manufactura, servicios, software o diseño de producto, y resulta especialmente útil para realizar una identificación exhaustiva de causas que podrían pasar desapercibidas si solo se trabaja de forma verbal o informal. Sin embargo, también presenta **limitaciones**: por sí solo no cuantifica la importancia de las causas, por lo que suele requerir el apoyo de otras herramientas; la calidad del análisis depende mucho de la experiencia del equipo y del conocimiento del proceso; y, si no se utiliza con rigor la técnica de los 5 porqués, existe el riesgo de quedarse en niveles superficiales sin llegar a verdaderas causas raíz (Gutiérrez Pulido y de la Vara, 2013).

En resumen, el diagrama causa-efecto de Ishikawa es una herramienta fundamental en el contexto del **diseño industrial** y la **gestión de la calidad**, porque ayuda a organizar visualmente las causas potenciales de un problema, estructuradas en categorías lógicas (las 6M), y facilita la identificación de causas raíz antes de implementar soluciones. Su uso sistemático, en combinación con herramientas como el **AMFE**, el **QFD** y el **Diagrama de Pareto**, contribuye a realizar análisis de problemas más completos y a tomar decisiones informadas sobre las acciones correctivas y preventivas que se implementarán en los proyectos de ingeniería.

5. QFD – Despliegue de la Función de Calidad (Casa de la Calidad)

El **QFD** (*Quality Function Deployment*), conocido en castellano como **Despliegue de la Función de Calidad** y popularmente como **Casa de la Calidad**, es un método estructurado que traduce de forma sistemática las necesidades y expectativas del cliente (los **QUÉ**) en requisitos técnicos medibles (los **CÓMO**) (Zairi, 1993). Surgió en Japón en la década de 1960, impulsado por autores como Yoji Akao y Shigeru Mizuno, en el contexto de la industria del automóvil, con la intención de mejorar la calidad del producto desde las primeras etapas del diseño, evitando modificaciones costosas en fases avanzadas (Zairi, 1993). La representación más conocida del QFD es una matriz que, por su forma con un "tejado" triangular de correlaciones técnicas, se asemeja a una casa, de ahí el nombre de **Casa de la Calidad**.

Desde el punto de vista de la **utilidad**, el QFD tiene varios objetivos clave. En primer lugar, capturar de manera ordenada la voz del cliente, es decir, lo que el usuario expresa en su propio lenguaje ("fácil de limpiar", "ligero", "silencioso", "duradero", "estéticamente atractivo") y transformarlo en **especificaciones técnicas** que los ingenieros puedan diseñar y medir. En segundo lugar, permite priorizar qué características técnicas del producto influyen más en la **satisfacción del cliente**, de modo que los recursos de desarrollo se concentren en lo que aporta más valor. En tercer lugar, ayuda a identificar **conflictos entre requisitos técnicos** (por ejemplo, aumentar la potencia frente a reducir el consumo, o disminuir el peso frente a aumentar la resistencia), de manera que se puedan buscar soluciones de compromiso o enfoques innovadores. Además, el QFD ofrece una perspectiva estratégica, al comparar el producto propio con la **competencia** tanto desde el punto de vista del cliente como desde el desempeño técnico, y proporciona una base documentada para la mejora continua en futuras versiones del producto.

La **Casa de la Calidad** se suele describir a partir de seis bloques principales. En el lado izquierdo de la matriz se sitúan los **requisitos de calidad** o **QUÉ**, que son las necesidades y expectativas del cliente expresadas en su lenguaje, y a la derecha se ubica la tabla de planificación de calidad, que incluye la importancia para el cliente, el benchmarking competitivo, el plan de calidad, el ratio de mejora, el argumento de venta y la importancia absoluta y relativa de cada necesidad. En la parte superior se colocan las **características de calidad** o **CÓMO**, que son las especificaciones técnicas y medibles del producto (peso total, rugosidad superficial, nivel sonoro, vida útil, resistencia a la tracción, etc.). El "cuerpo" central de la casa es la **matriz de correlaciones QUÉ-CÓMO**, donde se valora la intensidad de la relación entre cada necesidad del cliente y cada característica técnica, usando valores típicos como 9 (relación fuerte), 3 (media), 1 (débil) o 0 (sin relación). A partir de estas correlaciones se calcula la importancia técnica de cada CÓMO como suma ponderada de las relaciones (Zairi, 1993). En la base de la

casa se sitúa la **tabla de planificación de estándares** (**CUÁNTO**), donde se fijan la dirección de mejora, los valores objetivo, el benchmarking técnico y la dificultad técnica. Finalmente, el "tejado" corresponde a la **matriz de conformación** o **correlaciones CÓMO-CÓMO**, que indica correlaciones positivas y conflictos entre características técnicas.

El proceso de construcción de un **QFD** sigue una secuencia lógica. Primero se identifican las **necesidades del cliente**, utilizando técnicas como encuestas, entrevistas, grupos focales, análisis de quejas y reclamaciones, observación del uso y estudios de mercado (Zairi, 1993). Estas necesidades deben anotarse en lenguaje del cliente, no en términos técnicos, y es recomendable listar al menos unas cuantas (por ejemplo, seis o más) para cubrir bien el espacio de expectativas. A cada necesidad se le asigna una **puntuación de importancia** (1–5 o 1–10), que refleja su relevancia relativa. A continuación, el equipo de diseño define las **características técnicas** (**CÓMO**) que pueden dar respuesta a esas necesidades, asegurándose de que sean medibles, controlables en diseño o fabricación y que estén relacionadas con al menos un QUÉ.

Posteriormente, para cada característica técnica se indica la **dirección de mejora** (maximizar, minimizar o alcanzar un valor objetivo) y se construye la **matriz de relaciones QUÉ-CÓMO** valorando la intensidad de la relación mediante los niveles 9, 3, 1 o 0. A partir de estos valores y de la importancia del cliente, se calcula la **importancia técnica** de cada CÓMO como suma ponderada de las relaciones. Esto permite identificar el **Top-5** de características técnicas que resultan más relevantes desde la perspectiva del cliente y, por tanto, deben ser prioritarias en el desarrollo del producto. Después se completa el "tejado" del QFD, señalando correlaciones positivas fuertes (++), positivas (+) y negativas (−, −−) entre características técnicas, lo que ayuda a detectar *trade-offs* que requieren especial atención.

En la parte inferior de la matriz, la **tabla de planificación de estándares** concreta los valores objetivo para las características técnicas más importantes, así como los valores actuales del producto propio y de la competencia. Aquí se decide, por ejemplo, que el peso total objetivo sea 1,2 kg si el producto actual pesa 1,5 kg y el competidor A 1,3 kg, o que la autonomía de batería objetivo sea 12 h si la situación actual es de 8 h y los competidores ofrecen alrededor de 10 h. También se evalúa la dificultad técnica de alcanzar esos objetivos. Paralelamente, en la tabla de planificación de calidad se calcula para cada necesidad el **ratio de mejora** (plan de calidad dividido por la valoración actual de la empresa), se asigna un argumento de venta (por ejemplo, 1,5 para un argumento fuerte) y se obtiene la importancia absoluta y la importancia relativa de cada QUÉ, lo que permite representar un **Diagrama de Pareto** de necesidades y concentrarse en las más críticas.

Un aspecto interesante del QFD es que puede desplegarse en **cascada** a lo largo de varias etapas del desarrollo de producto (Zairi, 1993). En una primera matriz (nivel 1), las expectativas del cliente se traducen en especificaciones funcionales del producto. En una segunda matriz (nivel 2), esas especificaciones se convierten en características técnicas de componentes (por ejemplo, un requisito de "recambio de larga duración" puede transformarse en "cartucho de tinta de diámetro 4 mm y longitud 45 mm"). En niveles posteriores, las características de componentes se vinculan con los parámetros de proceso de fabricación y, finalmente, con la organización de la producción: especificaciones de

producción, formación de operarios, instrucciones de trabajo, etc. Este despliegue asegura la trazabilidad desde la voz del cliente hasta las operaciones en planta.

En el marco del diseño de producto, el QFD se relaciona de forma natural con otras herramientas de diseño y calidad. Las **especificaciones PDS** pueden servir como punto de partida para definir las características técnicas (CÓMO) del QFD, integrando requisitos técnicos, de usuario, de mercado y de normativa (Pugh, 1991). A su vez, las características técnicas prioritarias resultantes del QFD deben analizarse en el **AMFE** para identificar modos de fallo y riesgos asociados a los aspectos más críticos del producto (AIAG & VDA, 2019). Si una característica técnica prioritaria presenta problemas de cumplimiento, el **diagrama de Ishikawa** puede emplearse para explorar las causas que impiden alcanzar el objetivo técnico. Finalmente, las metas derivadas del QFD se traducen en tareas de diseño, desarrollo y verificación que se planifican temporalmente mediante herramientas de gestión de proyectos como el **diagrama de Gantt** o **PERT**.

En términos de ventajas, el QFD destaca por su fuerte **orientación al cliente**, por ofrecer una priorización objetiva de características técnicas, por facilitar la detección temprana de conflictos entre requisitos y por mejorar la comunicación transversal entre áreas como *marketing*, diseño, ingeniería y producción. Además, permite realizar *benchmarking* estructurado frente a competidores y proporciona una documentación valiosa para futuras revisiones del producto. Como contrapartida, la construcción de una matriz QFD completa puede requerir tiempo y recursos, especialmente en proyectos grandes, y su eficacia depende de la calidad de los datos sobre necesidades del cliente y de la capacidad del equipo para llegar a consensos razonables.

En definitiva, el **QFD** es una herramienta estratégica en el **diseño de productos y servicios orientados al cliente**, porque permite traducir de manera sistemática la voz del usuario (lenguaje cualitativo) en especificaciones técnicas (lenguaje cuantitativo) y centrar el desarrollo en lo que realmente aporta valor (Ulrich y Eppinger, 2016). Utilizado con rigor metodológico y combinado con otras herramientas como el **PDS**, el **AMFE** y el **Ishikawa**, contribuye a mejorar la calidad del producto final, reducir el riesgo de errores en fases tempranas y optimizar costes y tiempos de desarrollo en proyectos de ingeniería (Pahl et al., 2007; Pugh, 1991).

Referencias

AIAG & VDA, 2019. *FMEA Handbook: Failure Mode and Effects Analysis*. Automotive Industry Action Group & Verband der Automobilindustrie.

Brassard, M.; Ritter, D., 2010. *The Memory Jogger 2: Tools for Continuous Improvement and Effective Planning*. 2.ª ed. GOAL/QPC. https://goalqpc.com/product/memory-jogger-2-second-edition/

Brezet, H.; van Hemel, C., 1997. *EcoDesign: Empirical Research on Ecological Design of Products*. Delft University of Technology.

Droste, M., 2002. *Bauhaus*, *1919-1933*. Taschen.

Gutiérrez Pulido, H.; de la Vara Salazar, R., 2013. *Control estadístico de la calidad y Seis Sigma*. 3.ª ed. McGraw-Hill. https://www.mheducation.es/control-estadistico-de-la-calidad-y-seis-sigma-9786071509291-spain

ICSID (International Council of Societies of Industrial Design), 1961. *Definition of Industrial Design*.

ISO 14006, 2020. *Environmental management systems. Guidelines for incorporating ecodesign*. International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/72644.html

Löbach, B., 1981. *Diseño industrial. Concepción y desarrollo de productos*. Gustavo Gili.

Ministerio de Fomento, 2005. *Manual de herramientas de calidad*. Gobierno de España.

Pahl, G.; Beitz, W.; Feldhusen, J.; Grote, K.-H., 2007. *Engineering Design: A Systematic Approach*. 3rd ed. Springer. https://www.abebooks.com/9781846283185/Engineering-Design-Systematic-Approach-Gerhard-1846283183/plp

Pugh, S., 1991. *Total Design: Integrated Methods for Successful Product Engineering*. Addison-Wesley.

Stamatis, D. H., 2003. *Failure Mode and Effect Analysis: FMEA from Theory to Execution*. 2nd ed. ASQ Quality Press.

Ulrich, K. T.; Eppinger, S. D., 2016. *Product Design and Development*. McGraw-Hill. (Edición en castellano: Diseño y desarrollo de productos). https://books.google.es/books/about/Product_Design_and_Development.html?id=S7FZCgAAQBAJ&redir_esc=y

Wittkower, E., 2019. *A Brief Introduction to the Bauhaus*. En: 100 Years of Bauhaus.

Zairi, M., 1993. *QFD: Despliegue de la función de calidad*. Ediciones Díaz de Santos.